

개념 01

빅뱅 — 우주는 한 점에서 시작해 팽창한다

①

시작

약 **138억 년 전**, 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 대폭발, 곧 **빅뱅**과 함께 우주가 탄생하였다.

②

팽창

빅뱅 이후 우주는 지금까지 계속 **①** 하고 있으며, 그동안 온도와 밀도는 점점 낮아졌다.

③

증거

외부 은하들은 대부분 우리에게서 멀어지고, **멀리 있는 은하일수록 더 빨리** 멀어진다. 시간을 거꾸로 돌리면 한 점에 모인다.

팽창하는 우주 — 풍선 위의 은하 스티커, 어디서 봐도 모두가 멀어진다

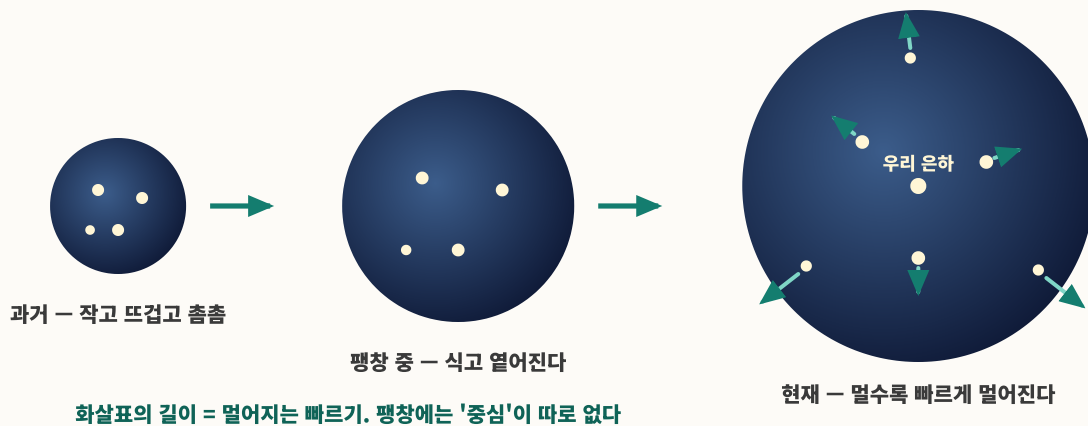


그림 1 | 빅뱅과 우주의 팽창 — 시간을 거꾸로 돌리면 모든 은하가 한 점에 모인다

약 **138억 년 전**, 우주는 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 대폭발, 곧 **빅뱅**과 함께 탄생하였다. 빅뱅 이후 우주는 지금까지 계속 **팽창**하고 있으며, 팽창하는 동안 우주의 온도와 밀도는 점점 낮아졌다. 우주가 한 점에서 시작해 팽창하며 현재에 이르렀다는 이론이 **빅뱅 우주론**이며, 조지 가모프가 체계화했다.

우주가 팽창한다는 사실은 먼 은하들을 관측하여 알아냈다. 외부 은하들은 대부분 우리에게서 멀어지고 있으며, **멀리 있는 은하일수록 더 ㉠ 멀어진다**. 모든 방향의 은하가 서로 멀어진다는 시간을 거꾸로 돌리면 우주가 한 점에 모여 있었다는 뜻이다.

풍선에 스티커를 붙이고 불어 보면, 어느 스티커에서 보아도 다른 스티커가 모두 멀어진다. 우주 팽창에는 '㉡'이 따로 없다는 것이 요점이다 — 우리 은하가 특별한 자리에 있어서 모두가 우리에게서 멀어지는 것이 아니라, 공간 자체가 늘어나기 때문에 어디서 보아도 같은 일이 일어난다. 팽창하며 식어 간 우주에서 어떤 순서로 입자가 태어났는지가 다음 개념이다.

빅뱅 우주론

우주가 한 점에서 시작해 팽창하며 현재에 이르렀다는 이론. 조지 가모프가 체계화했다.

우주의 팽창

외부 은하들이 우리에게서 멀어지며, 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다. 팽창의 중심은 따로 없다.

온도와 밀도

팽창하는 동안 우주의 온도와 밀도는 점점 낮아졌다 — 입자가 결합할 수 있게 된 조건이다.

✗ 오해 우리 은하가 우주의 중심이라 모든 은하가 우리에게서 멀어진다.
✓ 진실 공간 자체가 늘어나므로 어느 은하에서 보아도 모두가 멀어진다. 중심은 없다.

✗ 오해 우주는 팽창하면서 점점 뜨거워졌다.
✓ 진실 팽창하는 동안 온도와 밀도는 낮아졌다.

포인트

빅뱅(약 138억 년 전) 이후 우주는 팽창하고, 온도·밀도는 감소했다. 증거는 은하의 후퇴 — 멀수록 빨리 멀어지며, 팽창에 중심은 없다.

*'㉠'은 '멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다'의 '멀리'를 가리키는 문맥상, '㉡'은 '우주 팽창에는'의 '중심'을 가리키는 문맥상, '㉢'은 '우주 팽창하는 동안'의 '중심'을 가리키는 문맥상

개념 02

입자의 탄생 — 식는 순서대로 작은 것부터 뭉친다

①

기본 입자

빅뱅 직후, 더 쪼갤 수 없는 쿼크와 전자 등이 생겼다. 너무 뜨거워 어떤 물질도 온전한 형태를 유지할 수 없었다.

②

양성자·중성자 → 원자핵

쿼크 ① 개가 결합해 양성자·중성자. 빅뱅 후 약 3분, 양성자 2개 + 중성자 2개 = 헬륨 원자핵.

③

원자

빅뱅 후 약 38만 년, 온도가 약 3000 K까지 낮아지자 원자핵이 전자를 붙잡아 수소 원자와 헬륨 원자가 완성되었다.

빅뱅 뒤 우주가 식어 가는 순서 — 작은 입자부터 차례로 결합한다

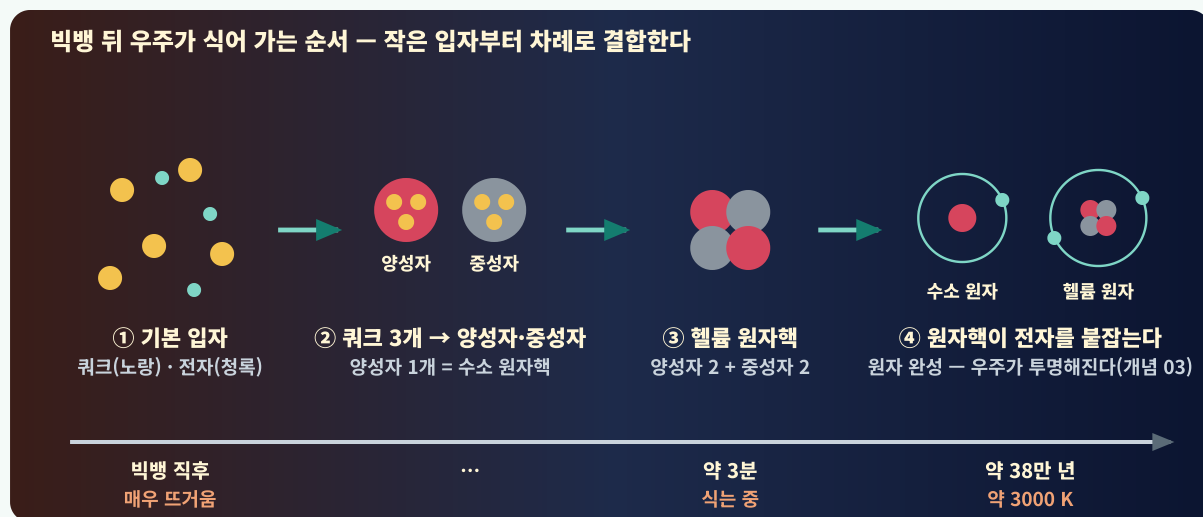


그림 2 | 빅뱅 이후 입자가 생성된 순서 — 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(3분) → 원자(38만 년)

빅뱅 직후의 우주는 너무 뜨거워서 어떤 물질도 온전한 형태를 유지할 수 없었다. 우주가 팽창하며 **식어 가는 순서대로**, 작은 입자들이 결합하여 점점 더 큰 입자가 만들어졌다. 먼저 더 쪼갤 수 없는 **쿼크와 전자** 등 기본 입자가 생겼고, 쿼크 3개가 결합해 **양성자·중성자**가 되었다. 양성자 1개가 곧 **수소 원자핵**이다.

빅뱅 후 약 **3분**, 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하여 **헬륨 원자핵**이 되었다. 그리고 빅뱅 후 약 ④
 년, 우주 온도가 약 3000 K까지 낮아지자 원자핵이 전자를 붙잡아 **수소 원자와 헬륨 원자**가 완성되었다.
 K(켈빈)는 절대 온도의 단위로, $0\text{ K} = -273\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이며 우주 초기 온도를 나타낼 때 쓴다.

순서를 한 줄로 외운다 — 기본 입자 → 양성자·중성자 → 원자핵(3분) → 원자(38만 년), "작은 것부터
 뭉친다". 시험의 함정은 "별과 은하는 언제?"다. 별은 원자(재료)가 생긴 뒤 ⑤ _____ 년이 지나
 만들어진다 — 원자핵 생성(3분)과 원자 생성(38만 년) 사이에는 별이 없다. 쿼크는 업 쿼크 2개 + 다운
 쿼크 1개가 양성자, 업 1개 + 다운 2개가 중성자다.

쿼크 물질을 이루는 가장 작은 기본 입자 중 하나. 업 쿼크 2개 + 다운 쿼크 1개 = 양성자, 업 1개 + 다운
 2개 = 중성자.

K(켈빈) 절대 온도의 단위. $0\text{ K} = -273\text{ }^{\circ}\text{C}$. 우주 초기 온도를 나타낼 때 쓴다(원자 생성 무렵 약 3000 K).

생성 순서 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(약 3분) → 원자(약 38만 년). 별과 은하는 그 뒤 수억 년.

✗ 오해 빅뱅 직후 원자가 먼저 생기고, 나중에 쪼개져
 원자핵과 전자가 되었다.

✓ 진실 반대다. 식은 순서대로 **작은 것부터 결합해**
 원자가 마지막에 완성된다.

✗ 오해 별과 은하는 헬륨 원자핵이 생성된 직후에
 만들어졌다.

✓ 진실 원자(재료)가 생긴 뒤 **수억 년**이 지나서다. 3분
 ~38만 년 사이에는 별이 없다.

포인트

**기본 입자(쿼크·전자) → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(3분) → 원자(38만 년, 약 3000 K). 우주가
 식는 순서대로 작은 것부터 뭉친다.**

*빅뱅 후 10⁻¹²초: 쿼크, 렙톤, 광자 생성. 10⁻⁶초: 쿼크, 렙톤, 광자 결합. 10⁻⁴초: 양성자, 중성자 생성. 1초: 원자핵 생성. 38만 년: 원자 생성. 10억 년: 별과 은하 생성.

개념 03

우주 배경 복사 — 우주가 투명해진 날의 빛

①

불투명한 우주

원자가 생기기 전, 빛은 사방에 널린 자유 전자와 끊임없이 충돌해 멀리 나아가지 못했다 — 안개 속 같은 우주.

②

투명해지다

빅뱅 후 약 38만 년, 전자가 원자핵에 붙잡혀 ①가 완성되자 빛은 방해받지 않고 직진하게 되었다.

③

남은 빛

그때 퍼진 빛이 팽창하는 동안 식어, 오늘날 모든 방향에서 희미한 전파로 관측된다 — 우주 배경 복사, 빅뱅의 증거 ①.

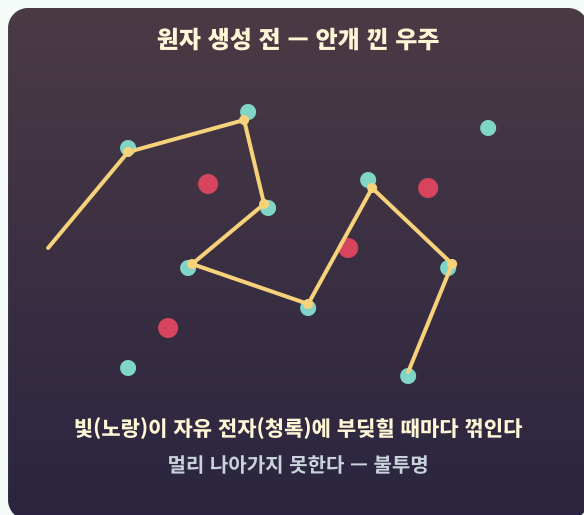


그림 3 | 원자 생성과 우주 배경 복사 — 빛의 길이 뚫리는 순간. 그날의 빛이 138억 년 식어 모든 방향의 전파로 남았다

원자가 만들어지기 전의 우주에서는 빛이 사방에 널린 자유 전자와 끊임없이 충돌하여 멀리 나아가지 못했다. 안개 속처럼 불투명한 우주였던 셈이다. 빅뱅 후 약 38만 년, 전자가 원자핵에 붙잡혀 원자가 완성되자 빛은 더 이상 방해받지 않고 우주 공간을 직진하게 되었다 — 우주가 투명해진 것이다.

이때 우주 전체로 퍼져 나간 빛은 우주가 팽창하는 동안 식어서, 오늘날 우주의 모든 방향에서 관측되는 희미한 ㉠ 로 남아 있다. 이것이 **우주 배경 복사**이며, 빅뱅 우주론이 예측한 것을 실제 관측으로 확인한 **결정적 증거**가 되었다. 그 온도는 현재 약 ㉡ K — 138억 년 동안 우주가 팽창하며 식은 결과다.

우주 배경 복사는 1965년 펜지어스와 윌슨이 안테나 잡음을 조사하다 우연히 발견했고, 노벨 물리학상을 받았다. 정리하면, 원자 생성 → 우주가 투명해짐 → 그때 퍼진 빛 = 우주 배경 복사(빅뱅의 증거 ①)이다. 두 번째 증거(수소 : 헬륨 질량비)는 개념 05에서 만난다.

자유 전자

원자에 묶이지 않고 홀로 돌아다니는 전자. 빛(광자)과 잘 충돌한다 — 원자 생성 전 우주를 불투명하게 만든 주인공.

우주 배경 복사

원자 생성 무렵 우주로 퍼져 나간 빛이 식어 남은 것. 모든 방향에서 관측되는 희미한 전파, 현재 약 2.7 K.

발견

1965년 펜지어스와 윌슨이 안테나 잡음을 조사하다 우연히 발견 — 노벨 물리학상.

✗ 오해 원자가 만들어지기 전의 우주는 투명했다.

✓ 진실 빛이 자유 전자에 산란되어 불투명했다. 원자가 생긴 뒤에야 투명해졌다.

✗ 오해 우주 배경 복사는 별들이 내는 빛이 모인 것이다.

✓ 진실 별이 생기기 전, 원자 생성 무렵 퍼져 나간 빛의 흔적이다.

포인트

원자 생성(38만 년) → 우주가 투명해짐 → 그때 퍼진 빛이 식어 모든 방향의 전파(약 2.7 K)로 남았다 = 우주 배경 복사, 빅뱅의 증거 ①.

*빅뱅이론은 우주의 시작과 원소의 생성, 팽창을 설명하는 이론으로, 1927년 ② 허블 ③ 허블 ④ 허블

개념 04

스펙트럼 — 빛에 새겨진 원소의 지문

①

스펙트럼

빛을 프리즘이나 분광기에 통과시켜 파장별로 나누어 놓은 색의 띠. 별에 가지 않고도 별빛으로 성분을 읽는다.

②

세 종류

연속(고온 광원, 무지개) · 방출(고온·저밀도 기체, 어두운 바탕에 밝은 선) · 흡수(광원 + 저온 기체, 무지개 위
① 선).

③

지문

원소마다 선의 위치(파장)가 정해져 있고, 같은 원소의 방출선과 흡수선은 같은 위치다. 대조하면 성분이 나온다.

같은 빛을 프리즘에 통과시키면 — 무엇이 앞에 있느냐에 따라 세 가지 띠

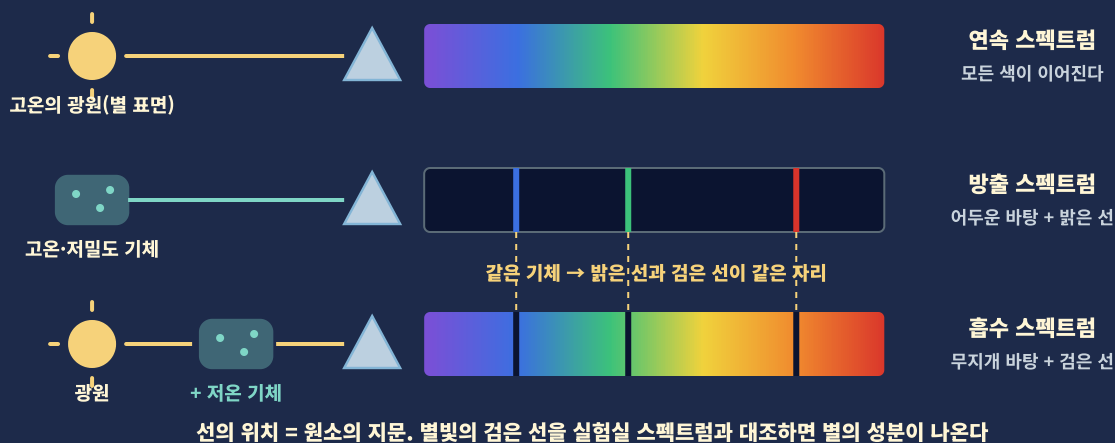


그림 4 | 스펙트럼의 세 종류 — 연속 · 방출 · 흡수. 같은 원소의 방출선과 흡수선은 항상 같은 위치에 나타난다

우주 초기에 수소와 헬륨이 만들어졌다는 것을 어떻게 **확인**할까? 별에 직접 갈 수는 없지만, 별이 보내온 **빛**을 분석하면 된다. 빛을 프리즘이나 분광기에 통과시켜 파장별로 나누어 놓은 색의 띠를 **스펙트럼**이라고 한다. 파장은 빛(파동)의 골에서 골까지 거리로, 가시광선은 파장이 짧을수록 보라, 길수록 빨강이다.

연속 스펙트럼은 고온의 광원(백열등, 별의 표면)이 내는 빛으로 무지개처럼 모든 색이 연속으로 나타난다. **방출 스펙트럼**은 고온·저밀도의 기체가 내는 빛으로, 어두운 바탕에 특정 위치의 밝은 선(방출선)만 나타난다. **흡수 스펙트럼**은 광원의 빛이 ㉠의 기체를 통과할 때 기체가 특정 파장만 흡수하여 연속 스펙트럼 위에 검은 선(흡수선)이 나타난 것이다.

원소의 종류에 따라 선이 나타나는 파장(위치)이 정해져 있고, **같은 원소의 방출선과 흡수선은 항상**

㉡ **위치**에 나타난다. 그래서 스펙트럼의 선은 사람의 지문처럼 원소를 구별하는 표지가 된다.

별빛의 흡수선 위치를 실험실에서 얻은 원소별 스펙트럼과 대조하면, 별의 대기에 어떤 원소가 얼마나 있는지 알 수 있다. 시험은 "바탕이 무엇인지"부터 본다 — 어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출, 무지개 바탕 + 검은 선 = 흡수.

스펙트럼

빛을 프리즘·분광기로 파장별로 나누어 놓은 색의 띠. 연속(고온 광원) / 방출(고온·저밀도 기체, 밝은 선) / 흡수(광원 + 저온 기체, 검은 선).

파장 · 분광기

파장은 빛의 골에서 골까지 거리(짧을수록 보라, 길수록 빨강). 분광기는 빛을 파장별로 나누어 스펙트럼을 보여 주는 장치.

원소의 지문

원소마다 선의 위치가 정해져 있고, 같은 원소의 방출선·흡수선은 같은 위치 — 별빛과 대조해 성분을 알아낸다.

✗ 오해 같은 원소라도 방출선과 흡수선의 위치는 서로 다르다.

✓ 진실 항상 같은 위치다. 그래서 대조가 가능하다.

✗ 오해 고온·저밀도 기체가 내는 빛에서는 연속 스펙트럼이 나타난다.

✓ 진실 어두운 바탕에 **밝은 선**만 나타나는 방출 스펙트럼이다. 연속은 고온의 광원.

포인트

연속(고온 광원) · 방출(고온·저밀도 기체, 밝은 선) · 흡수(광원 + 저온 기체, 검은 선). 같은 원소 → 방출선·흡수선 위치 동일 = 원소의 지문 → 별빛 분석으로 성분 파악.

‘지문’은 원소마다 선의 위치가 정해져 있고, 같은 원소의 방출선·흡수선은 같은 위치 — 별빛과 대조해 성분을 알아낸다.

개념 05

우주의 조성 — 수소 : 헬륨 = 약 3 : 1

①

관측

별빛과 은하의 스펙트럼을 분석하면, 우주 어디를 보아도 질량비가 **수소 약 74 %, 헬륨 약 24 %**로 거의 일정하다. 곧 **3 : 1**.

②

예측과 일치

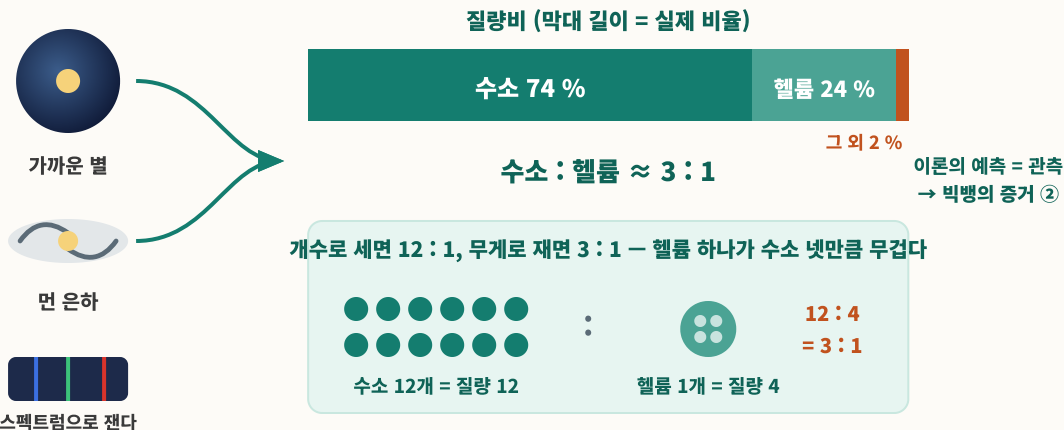
빅뱅 우주론이 초기 우주의 양성자·중성자 개수비로부터 **계산으로 예측한 값**이 바로 3 : 1이다 — 빅뱅의 증거 ②.

③

질량비 vs 개수비

헬륨 1개의 질량은 수소의 약 4배. 개수비 약 ⑦ : 1 → 질량비 $12 : 4 = 3 : 1$. 문제가 어느 쪽을 묻는지 확인한다.

우주 어디를 보아도 — 수소 74 %, 헬륨 24 %, 나머지 2 %

그림 5 | 우주의 원소 조성 — 어디를 관측해도 수소 : 헬륨 $\approx 3 : 1$ (질량비). 개수비 12 : 1과 헷갈리지 않는다

별빛과 은하의 스펙트럼을 분석해 보면, 우주 어디를 보아도 구성 원소의 질량비가 **수소 약 74 %, 헬륨 약 24 %**로 거의 일정하다. 즉 **수소 : 헬륨 $\approx 3 : 1$** 이다. 우주에서 가장 풍부한 원소는 수소이며, 이 비율은 가까운 별에서도 먼 은하에서도 같다.

놀라운 점은, 빅뱅 우주론이 초기 우주의 양성자와 중성자 개수비로부터 **계산으로 예측한 값**이 바로 이 3 : 1이라는 것이다. 이론의 예측과 관측 결과가 ㉠ 하므로, 수소·헬륨의 질량비는 개념 03의 우주 배경 복사에 이어 빅뱅 우주론의 **두 번째 결정적 증거**가 된다. 증거 두 개는 세트로 외운다 — ① 우주 배경 복사, ② 수소 : 헬륨 = 3 : 1.

시험은 **질량비 3 : 1**과 **개수비 약 12 : 1**을 바꿔치기한다. 헬륨 원자 1개의 질량이 수소의 약 ㉡ 배이므로, 개수비 12 : 1 → 질량비 12 : 4 = 3 : 1이다. 문제가 어느 쪽을 묻는지 꼭 확인한다. 별 S의 흡수선 위치가 원소 A의 방출선과 일치하면 별의 대기에 A가 있고, B의 방출선 자리에 흡수선이 없으면 B는 검출되지 않은 것이다 — 이런 방법으로 우주 전체의 3 : 1도 알아냈다.

우주의 조성 질량비 수소 약 74 % · 헬륨 약 24 % · 그 외 약 2 %. 우주 어디를 보아도 거의 일정하다.

질량비와 개수비 He 1개 질량 $\approx$ H 4개 질량. 개수비 H : He = 12 : 1 → 질량비 = 12 : 4 = 3 : 1.

빅뱅 우주론의 2대 증거 ① 우주 배경 복사 ② 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1(이론의 예측 = 관측).

✕ 오해 수소와 헬륨의 '개수비'가 약 3 : 1이다.

✓ 진실 질량비가 3 : 1이고, 개수비는 약 12 : 1이다.

✕ 오해 흡수선이 있다는 것은 별이 그 파장의 빛을 방출했다는 뜻이다.

✓ 진실 별의 대기가 그 파장을 흡수한 자리다. 같은 원소의 방출선 위치와 대조한다.

포인트

우주의 질량비는 수소 : 헬륨 $\approx$ 3 : 1(개수비 12 : 1). 빅뱅 우주론의 예측과 관측이 일치한다 — 증거 ②. 증거 ①은 우주 배경 복사.

‘빅뱅’은 우주론의 시작을 알리는 용어이며, ‘우주론’은 우주의 기원과 진화를 연구하는 학문이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 스펙트럼에 대한 설명으로 옳은 것은? 오개념

- ① 고온의 별 표면에서 나온 빛만 프리즘에 통과시키면 밝은 선 몇 개만 나타난다.
- ② 고온·저밀도 기체가 내는 빛에서는 연속 스펙트럼이 나타난다.
- ③ 연속 스펙트럼의 빛이 저온의 기체를 통과하면 특정 파장이 흡수되어 검은 선이 나타난다.
- ④ 같은 원소라도 방출선과 흡수선의 파장(위치)은 서로 다르다.
- ⑤ 흡수 스펙트럼으로는 기체의 종류를 알 수 없다.

2 다음은 원소 A, B의 방출 스펙트럼과 별 S의 흡수 스펙트럼을 비교한 자료다. 자료 해석

별 S의 스펙트럼은 연속 스펙트럼 위에 **검은 선**이 있다. S의 검은 선 위치는 **원소 A의 밝은 선 위치와 일치**하고, 원소 B의 밝은 선 위치에는 S의 검은 선이 **없다**.

이 자료에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① 별 S는 원소 A의 파장을 방출하고 있다.
- ② 별 S의 스펙트럼은 방출 스펙트럼이다.
- ③ 별 S의 대기에는 원소 B가 풍부하다.
- ④ 원소 A와 B는 같은 위치에 선이 나타나는 같은 원소다.
- ⑤ 별 S의 대기에는 원소 A가 있고, 원소 B는 검출되지 않는다.

3 빅뱅 우주론을 뒷받침하는 두 가지 증거를 쓰고, 각각이 왜 증거가 되는지 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 ① 우주 배경 복사 — 원자 생성 무렵 퍼진 빛이 식어 모든 방향의 전파로 관측된다는 예측이 실제로 확인됨
 ② 수소 : 헬륨 질량비 3 : 1 — 이론이 계산으로 예측한 값과 관측이 일치함의 두 증거와 각각의 '예측 = 관측' 논리가 들어가야 한다. 증거 이름만 쓰면 절반의 답이다.

예컨대 1 ③ (① 연속 소프트웨어, ② 별은 선의 메탈 소프트웨어, ④ 칼은 위치, ⑤ 지문처럼 할 수 있다) 2 ⑤ (금은 산 = 대기가 물수한 자리, A의 선택과 일치 → A 있음, B 자리에 없음 → B 칼출 안 됨) 3 ① 우주 매경 복사; 원자가 생겨 우주가 투명해졌을 때 퍼진 빛이 식어 모든 방향에서 전파로 관측되며, 빅뱅 우주론의 예측이 관측으로 확인되었다. ② 수소: 헬륨 전량에 약 3:1; 초기 우주의 양성자-중성자 개수비로 계산한 예측값과 소프트웨어 관측값이 일치한다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리